FASE 2: MODELADO Y SIMULACIÓN

Sistema Tx–Canal–Rx 16-QAM para inspección óptica inalámbrica

Santiago Benítez Torres - 2212752
Juan Sebastián Bonces Junco - 2234562
Óscar Germán Hernández Salgado - 2212260
https://github.com/Elbonces/2026_2_CommII_A1_GI

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

***Abstract*—This report consolidates Phase 2 of the project: the 16-QAM uplink of a wireless machine-vision camera mounted on a robotic arm was modelled and simulated in GNU Radio as a complete transmitter–channel–receiver chain. Every parameter was derived from the Phase 1 requirements ($R_b = 12$ Mb/s, $B = 4.05$ MHz inside a 5 MHz ISM channel). The channel was parameterised by E_s/N_0 and extended with an impulsive EMI model and shadowing implemented as signal attenuation. The receiver (RRC matched filter, eye-diagram-based symbol timing, AGC and minimum-distance decision) was validated with measured BER and EVM. Two design failures were identified and corrected (a one-sample timing offset and the lack of gain control), and the measured BER curve matches theory within the statistical resolution of the test.**

***Index Terms*—16-QAM, RRC, matched filter, eye diagram, AGC, impulsive noise, shadowing, BER, EVM, GNU Radio.**

I INTRODUCCIÓN

En la Fase 1 el grupo seleccionó como aplicación un sistema inalámbrico de inspección óptica por visión artificial en celdas de manufactura robotizadas. Una cámara montada en el efector del robot envía imágenes al servidor de visión por un enlace de subida 16-QAM. Así se eliminan los cables que fallan por fatiga mecánica [3]. La Fase 2 convierte ese diseño conceptual en un modelo simulado en GNU Radio [2].

La fase tuvo dos etapas. En la Guía 1 se generó la modulación y se añadió ruido AWGN para observarla cualitativamente. En la Guía 2 se incorporó la conformación RRC y se diseñó el receptor. Este informe integra ambas etapas y, sobre todo, revisa críticamente las conclusiones de la entrega anterior: varias de ellas no resistieron la medición de BER y se corrigen aquí. La Tabla I resume cómo evolucionó el sistema. Todos los archivos (`.grc`, capturas y resultados numéricos) se encuentran en el repositorio del grupo.

Tabla I: Evolución del sistema durante la Fase 2.

Etapa	Qué se hizo	Qué cambió después y por qué
Guía 1 (base)	Tabla 16-QAM del archivo base, pulso rectangular, `noise_amp` = 0,05 / 0,20 / 0,45	La tabla base no es Gray; `noise_amp` no tiene referencia de potencia y su efecto se juzgó antes del filtro acoplado.
Guía 2 (v1)	`Receptor_16QAM`: promedio de 8 muestras, *Keep 1 in N*, decisor y BER	Funcionaba solo con pulso rectangular; al pasar a RRC el muestreo quedó desfasado una muestra.
Final	RRC Tx/Rx, canal en E_s/N_0 con EMI impulsiva y sombra, ajuste de fase de muestreo, AGC, BER y EVM	Validado contra la teoría (Sec. VI).

II DE LA APLICACIÓN A LOS PARÁMETROS

II-A Requerimientos heredados de la Fase 1

El enlace de subida debe transportar entre 10 y 20 Mb/s en un canal ISM (915 MHz o 2,4 GHz) de 3 a 5 MHz, con $\beta = 0{,}35$, distancias de 1 a 5 m y potencias de 10 a 15 dBm. La Fase 1 identificó cuatro degradaciones del canal: EMI impulsiva de variadores (VFD) y soldadoras, multitrayecto, sombra de 10 a 20 dB cuando el brazo o una persona bloquean la línea de vista, y vibraciones de la antena.

Esos requerimientos tienen una inconsistencia interna. Con 16-QAM, $R_s = R_b/4$ y el ancho de banda ocupado es $B = R_s(1+\beta)$. Para $R_b = 20$ Mb/s resultan $R_s = 5$ Mbaud y $B = 6{,}75$ MHz, que no caben en 5 MHz. El máximo compatible es $R_s = 5/1{,}35 = 3{,}7$ Mbaud, es decir, $R_b \approx 14{,}8$ Mb/s. Por eso se eligió $R_b = 12$ Mb/s: cumple el rango de la Fase 1, deja un 20 % sobre el mínimo de 10 Mb/s para encabezados o una futura codificación FEC, y ocupa $B = 4{,}05$ MHz. Los 0,95 MHz restantes del canal de 5 MHz quedan como guarda frente al canal de bajada FDD.

Tabla II: Parámetros del sistema y su justificación.

Parámetro	Valor	Justificación
M, bps	16, 4	Modulación asignada; M = `len(tabla)`.
Tabla	Gray, $E_s = 1$	Vecinos difieren en 1 bit; potencia media unitaria (Sec. III).
R_b	12 Mb/s	Dentro de 10–20 Mb/s (Fase 1) y compatible con $B \leq 5$ MHz.
R_s	3 Mbaud	R_b/bps.
β	0,35	$B = 4{,}05$ MHz deja guarda FDD; 0,20 es más estrecho pero más sensible al instante de muestreo (Fig. 3).
Sps	8	$f_s = 24$ MS/s (realizable en un SDR); resolución de muestreo $T_s/8$ y ojo bien definido.
$span$	11 símb.	Lóbulos de truncamiento ≈ -45 dB; latencia $11T_s = 3{,}7\ \mu$s $\ll 5$ ms.
E_s/N_0 LOS	30 dB	Presupuesto de enlace (Sec. IV); 10 dB sobre el mínimo de la Fase 1.
Sombra	10/15/20 dB	Rango de la Fase 1.
EMI	16 k/s, 1 μs	$2f_{PWM}$ de un VFD de 8 kHz; ráfaga ≈ 3 símbolos.
AGC	$\mu = 10^{-3}$	$\tau \approx 1000$ símb. = 0,33 ms, mucho menor que un bloqueo (decenas de ms).

II-B Parámetros del sistema

La Tabla II justifica cada valor. Los del archivo base ($R_s = 32$ kbaud, $\beta = 0{,}35$, $Sps = 8$, $span = 11$) se revisaron uno por uno. R_s se cambió porque 128 kb/s no transporta video. β, Sps y $span$ se conservaron por las razones que se indican en la tabla, no por venir programados.

III TRANSMISOR

La fuente entrega bits aleatorios con un periodo de 2^{17} bits. Un periodo corto produce líneas espectrales en la PSD. El bloque *Repack Bits* agrupa 4 bits (MSB primero) en un índice de 0 a 15, y *Chunks to Symbols* lo asigna a la tabla de la Fig. 2: los bits b_3b_2 seleccionan I y b_1b_0 seleccionan Q, ambos en código Gray. Esta tabla sustituyó a la del archivo base por dos razones. Primero, la tabla base recorre la constelación en "serpentina" y no es Gray: los índices 3 (`0011`, $3-3j$) y 4 (`0100`, $3-1j$) son vecinos y difieren en 3 bits, de modo que cada error de símbolo cerca de esa frontera cuesta tres errores de bit. Segundo, la tabla base tiene potencia media 10. Al normalizarla por $\sqrt{10}$, $E_s = 1$ y el nivel de ruido queda definido directamente por E_s/N_0.

El filtro RRC (*Interpolating FIR*, $L = 8$) no cambia qué símbolo se transmite; cambia la forma del pulso para limitar la banda. En la Fig. 3 se compara la PSD para tres valores de β, calculada con los mismos bloques de GNU Radio que usa el flujograma. Con $\beta = 0{,}50$ la señal ocupa 4,5 MHz y casi agota el canal. Con $\beta = 0{,}20$ ocupa 3,6 MHz, pero sus colas temporales son más largas: el ojo se cierra más rápido ante errores de muestreo y los lóbulos de truncamiento son mayores. $\beta = 0{,}35$ es el compromiso. La figura también muestra una limitación: con $span = 11$ el truncamiento deja lóbulos cerca de -45 dB, lo que exigiría filtrado adicional para proteger el canal de bajada FDD.

IV MODELO DE CANAL

IV-A Revisión crítica del modelo de la Guía 1

En la entrega anterior, el canal se representó con tres valores de `noise_amp` (0,05 LOS; 0,20 EMI; 0,45 sombra) y sus efectos se juzgaron sobre la constelación *sobremuestreada*, es decir, antes de cualquier receptor. Ese modelo tenía tres problemas.

1. `noise_amp` no tiene significado físico sin la potencia de la señal. La cantidad que determina el BER es E_b/N_0. Con el pulso rectangular de la Guía 1 ($E_s = \sum h^2 = 8$) y `noise_amp` $= a$, se cumple $E_b/N_0 = 8/(4a^2)$, lo que da 29, 17 y 9,9 dB para los tres niveles. Los BER teóricos correspondientes son 0, $\approx 10^{-10}$ y $1{,}9 \times 10^{-3}$. El escenario EMI *no* estaba "en límite crítico" y el de sombra *no* era "imposible de demodular". La diferencia está en los $10\log_{10} 8 = 9$ dB de ganancia del filtro acoplado, que la constelación sobremuestreada no muestra.
2. La sombra es una *atenuación* de la señal, no un aumento del ruido. Ambas cosas dan la misma E_s/N_0, pero la atenuación también reduce el tamaño de la constelación, y ese efecto rompe un receptor con umbrales fijos (Sec. V-D).
3. La EMI de variadores y soldadoras es impulsiva (no gaussiana) [4]. Modelarla como AWGN subestima su efecto, como se demuestra en la Sec. VI.

IV-B Modelo adoptado

La señal recibida es

$$r[n] = g\,s[n] + w[n] + i[n], \qquad g = 10^{-A_{dB}/20}, \tag{1}$$

donde s es la salida del RRC, w es el AWGN de fondo e i es la EMI. La amplitud de w se calcula a partir de E_s/N_0:

$$a = \sqrt{\frac{E_p}{10^{(E_s/N_0)_{dB}/10}}}, \qquad E_p = \sum h_{tx}^2 = 7{,}94, \tag{2}$$

donde a es `noise_amp`, porque el bloque *Noise Source* complejo entrega potencia a^2 por muestra y E_p es la energía por símbolo a la salida del RRC.

Para la EMI se programó un bloque *Embedded Python* Bernoulli–gaussiano por ráfagas. Las ráfagas llegan como un proceso de Poisson con tasa de 16 000 s^{-1}, es decir, $2f_{PWM}$ de un VFD de 8 kHz. Cada ráfaga dura 1 μs y es ruido gaussiano complejo cuya potencia, relativa a la de la señal, se ajusta con la ISR (*impulse-to-signal ratio*) entre -10 y $+5$ dB. El ciclo útil es $16\,000 \times 1\,\mu\text{s} = 1{,}6$ %, y la prueba del bloque fuera de GNU Radio dio un ciclo útil de 1,597 %.

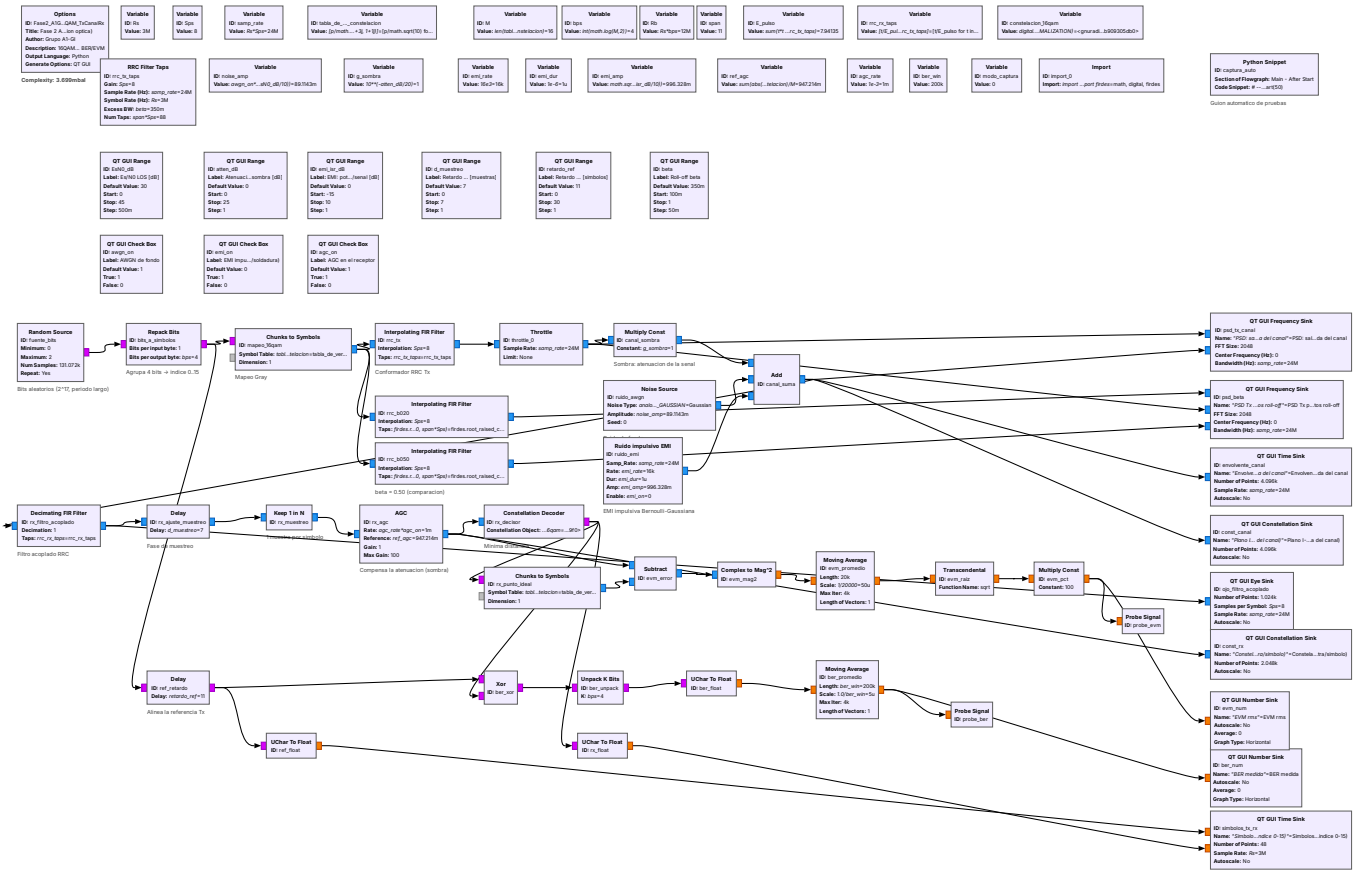


Figura 1: Flujograma final `Fase2_A1GI_16QAM_TxCanalRx.grc` (exportado desde GRC en formato vectorial: puede ampliarse). Fila superior: variables y controles. Fila central: transmisor (bits → *Repack* → mapeo Gray → RRC) y canal (sombra $\times g$, AWGN y EMI). Fila inferior: receptor (filtro acoplado → *Delay* d → *Keep 1 in 8* → AGC → decisor) y medición de EVM y BER. A la derecha, los instrumentos Qt.

El nivel nominal $E_s/N_0 = 30$ dB sale del presupuesto de enlace de la Fase 1. A 2,4 GHz y 5 m, la pérdida de espacio libre es de 54 dB, así que con 10 dBm se reciben -44 dBm. El ruido térmico en 4,05 MHz con figura de ruido de 10 dB es de -98 dBm, lo que da una SNR térmica de 54 dB. Una planta industrial está limitada por interferencia y no por ruido térmico, por lo que se adoptó un valor conservador de 30 dB, 10 dB por encima del mínimo declarado en la Fase 1. La Tabla III relaciona cada elemento del modelo con el sistema real.

Tabla III: Correspondencia entre el modelo GRC y el sistema real.

Bloque(s) del modelo	**Elemento real**
Fuente + *Repack* + mapeo + RRC Tx	Banda base del SDR embebido en la cámara (trama de imagen ya comprimida).
Throttle	Ninguno: solo fija el ritmo de la simulación.
Multiply Const g	Pérdida de trayecto variable: bloqueo de la línea de vista por el brazo o una persona.
Noise Source	Ruido térmico más el piso de interferencia ISM de la planta.
Bloque EMI	Transitorios de conmutación de VFD y arcos de soldadura.
RRC Rx, muestreo, AGC, decisor	SDR maestro en el gabinete de control.
No modelado	Portadora, CFO y ruido de fase (vibraciones), multitrayecto y sincronismo de símbolo adaptativo.

V DISEÑO DEL RECEPTOR

El receptor se construyó función por función, validando cada una antes de añadir la siguiente, como pide la Guía 2.

V-A Filtro acoplado y observación del ojo

El filtro de recepción usa los mismos coeficientes RRC, normalizados ($h_{rx} = h_{tx}/E_p$). Así la cascada RRC–RRC forma un coseno alzado con pico unitario y cruces por cero cada T_s, que es la condición de Nyquist para tener ISI nula. Al mismo tiempo, el filtro maximiza la SNR en el instante de muestreo. Se descartó el promedio de 8

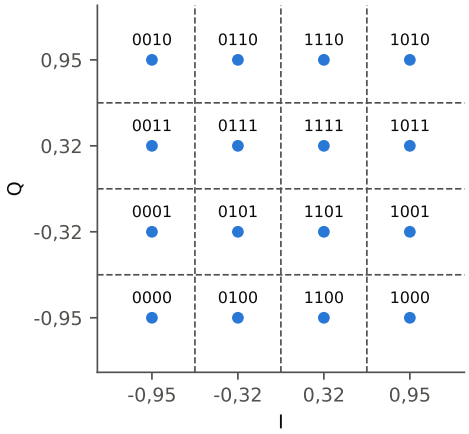


Figura 2: Representación propia de la modulación: constelación 16-QAM Gray normalizada ($E_s = 1$), con la etiqueta $b_3b_2b_1b_0$ de cada punto y las fronteras de decisión (en 0 y $\pm 2/\sqrt{10}$).

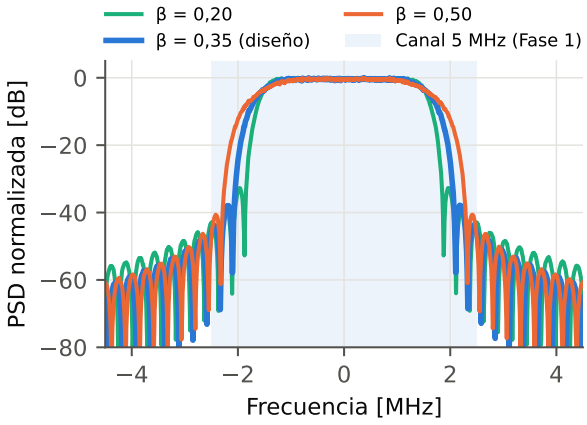


Figura 3: PSD normalizada a la salida del RRC Tx para $\beta = 0{,}20$, $0{,}35$ y $0{,}50$ ($R_s = 3$ Mbaud). La franja sombreada es el canal de 5 MHz de la Fase 1.

muestras del receptor v1 porque solo está acoplado al pulso rectangular. El diagrama de ojo (*QT GUI Eye Sink*, Fig. 5) muestra, sin ruido, que las trayectorias convergen a los 4 niveles $\{\pm 0{,}32, \pm 0{,}95\}$ en un único instante por símbolo (0 y 0,333 μs $= T_s$). Ese es el instante que debe tomar el muestreador.

V-B Muestreo: una prueba fallida

Al reemplazar el pulso rectangular por el RRC conservando el muestreo del receptor v1, el sistema dio un BER de 10^{-4} y un EVM de 17 % *sin ruido*. La causa es que *Keep 1 in N* conserva la muestra $N-1$ de cada bloque de 8 (índices $8m+7$). En cambio, el retardo de grupo de los dos RRC es $2 \times 44 = 88$ muestras, exactamente 11 símbolos, de modo que los máximos del ojo caen en los índices $8m$. Con el pulso rectangular, la muestra 7 coincidía con el final de la integración; con el RRC, quedaba una muestra antes del óptimo. La solución fue un bloque *Delay* de d muestras antes del diezmado. En la Tabla IV se barre d y se mide el BER (con la referencia realineada en cada caso). Solo con $d = 7$ el error es nulo. Un error de $\pm T_s/8$ ya produce ISI visible (Fig. 4b), y con $T_s/2$ el BER llega a 0,33.

Tabla IV: Barrido de la fase de muestreo (canal ideal, 4×10^5 bits por punto). τ: desplazamiento respecto al máximo del ojo.

d	τ/T_s	BER	EVM	d	τ/T_s	BER	EVM
7	0	**0**	**0,9 %**	3	$\pm 4/8$	0,33	33 %
0	$-1/8$	$1{,}0\times10^{-4}$	17 %	4	$+3/8$	0,22	31 %
1	$-2/8$	0,10	28 %	5	$+2/8$	0,10	28 %
2	$-3/8$	0,22	31 %	6	$+1/8$	$5{,}7\times10^{-5}$	17 %

Esta solución es válida en el escenario controlado de la guía, donde la fase de muestreo no cambia. En el enlace real, el reloj de la cámara y el del SDR maestro difieren, por lo que d debe estimarse de forma continua con un sincronizador de símbolo (bloque *Symbol Sync*, detector de Gardner); eso queda para la siguiente fase.

V-C Decisión y alineación de la referencia

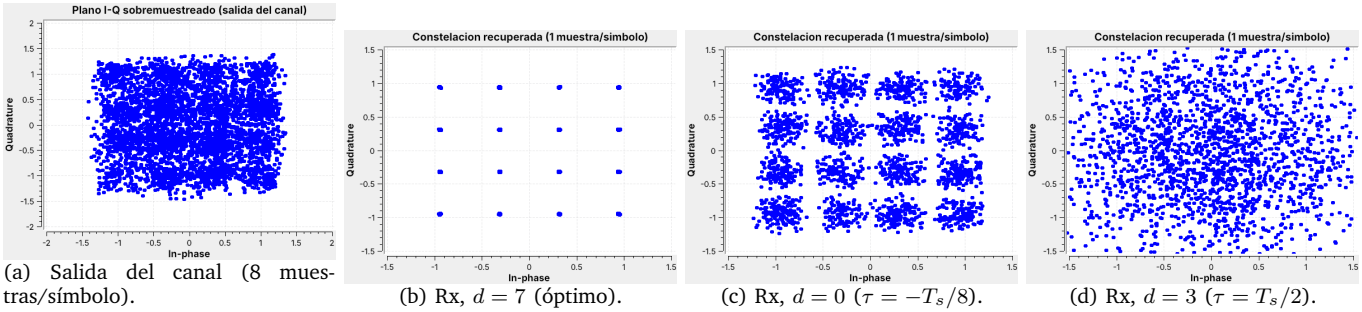
El *Constellation Decoder* con `constellation_calcdist` elige el punto más cercano en distancia euclídea, lo que en 16-QAM equivale a los umbrales de la Fig. 2. Su salida es el índice de 0 a 15 y se compara (XOR, 4 bits) con la referencia retardada. El retardo se buscó barriendo de 6 a 16 símbolos sin ruido: solo 11 símbolos dieron BER $= 0$ y los demás dieron $\approx 0{,}5$. Ese valor coincide con las 88 muestras de retardo calculadas. Además del BER se mide el EVM, $\sqrt{E|y-\hat{a}|^2}$ con $E_s = 1$, porque sí distingue condiciones en las que el BER es 0 en el tiempo de prueba.

V-D AGC: segunda prueba fallida

Con la sombra modelada como atenuación, el receptor sin control de ganancia dio un BER de 0,25 con 10, 15 y 20 dB por igual, aun cuando con 10 dB la E_s/N_0 efectiva sigue en 20 dB. La Fig. 9a explica por qué: la constelación se encoge, cae dentro de los umbrales fijos en $\pm 2/\sqrt{10}$ y los 12 puntos exteriores se confunden con los interiores. Se añadió un AGC después del diezmado, con referencia $E|a| = 0{,}947$ (la magnitud media de la constelación normalizada) y una constante de tiempo de 0,33 ms, lo bastante rápida para seguir un bloqueo que dura decenas de milisegundos. Con el AGC, el BER pasa a depender solo de la E_s/N_0 efectiva (Tabla V).

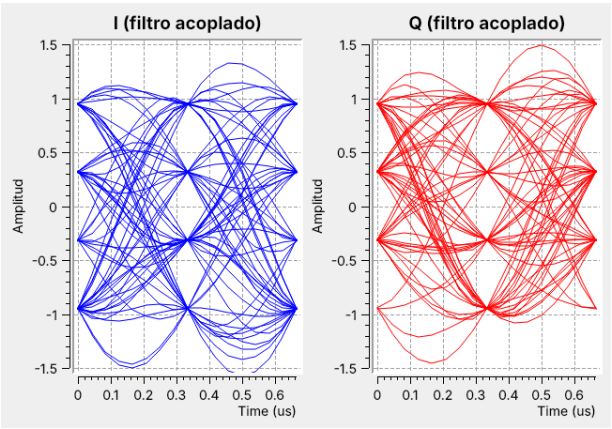
VI RESULTADOS

Las pruebas se ejecutaron con un guion automático que se incluyó en el propio flujograma (bloque *Python Snippet*, activo cuando `modo_captura=1`). El guion fija

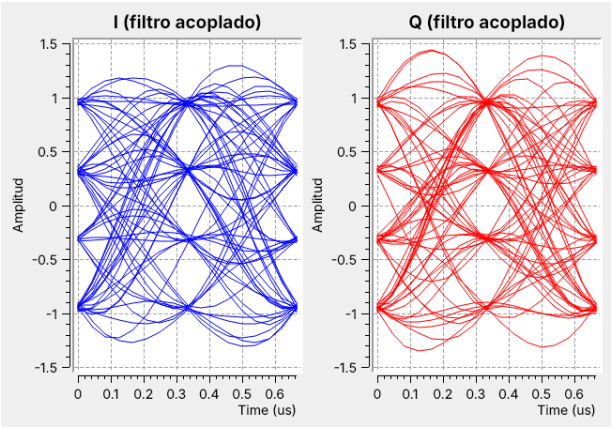


(a) Salida del canal (8 muestras/símbolo). (b) Rx, $d = 7$ (óptimo). (c) Rx, $d = 0$ ($\tau = -T_s/8$). (d) Rx, $d = 3$ ($\tau = T_s/2$).

Figura 4: Canal ideal. (a) El plano I-Q sobremuestreado muestra las transiciones entre símbolos; por eso no es una constelación. (b)–(d) Constelación recuperada tras el filtro acoplado y el diezmado para tres fases de muestreo: solo la fase alineada con el máximo del ojo reproduce los 16 puntos.



(a) Canal ideal.



(b) LOS, $E_s/N_0 = 30$ dB.

Figura 5: Diagrama de ojo de I y Q a la salida del filtro acoplado (ventana de $2T_s$). Sin ruido, las trayectorias convergen a cuatro niveles cada T_s; con ruido, el ojo sigue abierto.

cada escenario, espera a que se renueve la ventana de BER de 2×10^5 bits y promedia entre 2 y 10 ventanas independientes. La simulación procesó $\approx 0{,}95$ Mb/s, más lento que el tiempo real. Esto no afecta los resultados, porque todo el procesamiento es muestra a muestra. Las capturas son las ventanas Qt del mismo flujograma.

Tabla V: Resultados medidos en GNU Radio (AGC activo salvo indicación).

Escenario	E_s/N_0	BER medido	BER teórico	EVM
Ideal	–	0 / 6×10^5	0	0,82 %
LOS nominal	30 dB	0 / 6×10^5	$\sim10^{-45}$	3,27 %
EMI, ISR -10 dB	30 dB	0 / 10^6	–	3,58 %
EMI, ISR -5 dB	30 dB	$1{,}4\times10^{-4}$	–	4,02 %
EMI, ISR 0 dB	30 dB	$1{,}1\times10^{-3}$	–	4,87 %
EMI, ISR $+5$ dB	30 dB	$2{,}9\times10^{-3}$	–	6,07 %
AWGN de igual potencia	25,2 dB	0 / 6×10^5	$\sim10^{-16}$	5,54 %
Sombra 10 dB, sin AGC	20 dB	0,25	$2{,}9\times10^{-6}$	21,9 %
Sombra 10 dB	20 dB	$2{,}5\times10^{-6}$	$2{,}9\times10^{-6}$	9,96 %
Sombra 15 dB	15 dB	$4{,}6\times10^{-3}$	$4{,}5\times10^{-3}$	17,3 %
Sombra 20 dB	10 dB	$5{,}9\times10^{-2}$	$5{,}9\times10^{-2}$	25,5 %

VI-A Validación en condición ideal

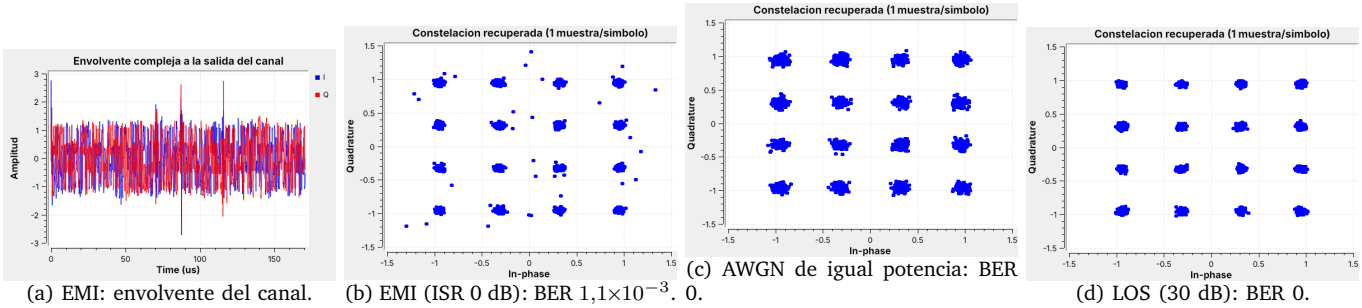
Sin ruido, los símbolos recuperados coinciden con los transmitidos (Fig. 7): 0 errores en 6×10^5 bits y un EVM de 0,82 %. Ese EVM residual corresponde al ISI por truncamiento del RRC (0,34 % de pico) y al ajuste fino del AGC. Representa el límite propio del receptor.

VI-B Escenarios del canal de la aplicación

La Tabla V reúne los resultados. El BER teórico de 16-QAM Gray es $P_b \approx \frac{3}{8}\operatorname{erfc}\sqrt{\frac{2}{5}E_b/N_0}$ [1], con $E_b/N_0 = E_s/N_0 - 6{,}02$ dB.

LOS. En LOS no hubo errores. El EVM medido (3,27 %) coincide con $1/\sqrt{E_s/N_0} = 3{,}16$ % sumado al residual de 0,82 %, lo que confirma la calibración de la Ec. (2). En la PSD (Fig. 10a) se ve el piso de ruido 35 dB por debajo de la banda útil.

EMI. Esta es la diferencia más importante con la entrega anterior. Con ISR $= 0$ dB, la EMI impulsiva produce un BER de $1{,}1\times10^{-3}$. Un AWGN con la *misma potencia media* (E_s/N_0 equivalente de 25,2 dB) no produce ningún error. La explicación es que la energía impulsiva se concentra en el 1,6 % del tiempo. Durante cada ráfaga la E_s/N_0 cae a unos 9 dB y $P_b \approx 0{,}08$; promediado sobre el



(a) EMI: envolvente del canal. (b) EMI (ISR 0 dB): BER $1{,}1\times10^{-3}$. (c) AWGN de igual potencia: BER 0. (d) LOS (30 dB): BER 0.

Figura 6: Efecto de la EMI impulsiva frente a un AWGN de igual potencia media. (a) Las ráfagas aparecen como picos aislados en la envolvente. (b) Producen puntos lejos de su nube que cruzan las fronteras de decisión. (c) El AWGN equivalente solo ensancha las nubes. (d) Referencia LOS.

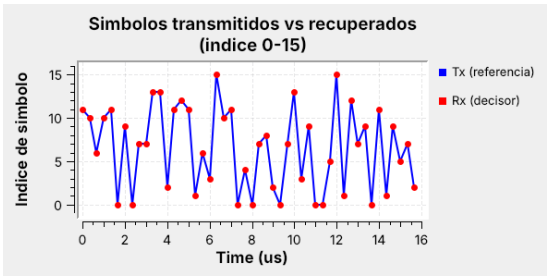


Figura 7: Índice de símbolo transmitido (línea azul) y decidido (puntos rojos) en 48 símbolos (16 μs), canal ideal.

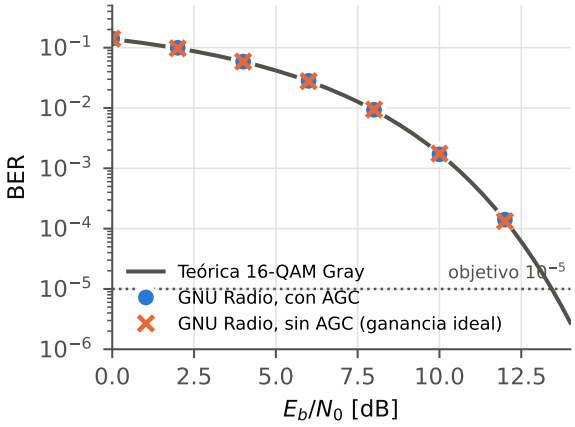
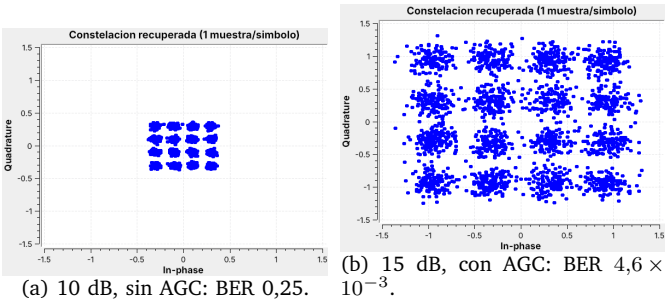


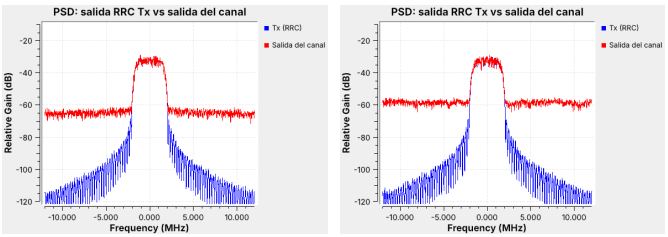
Figura 8: BER medido en el flujograma (2–10 ventanas de 2×10^5 bits por punto) frente a la curva teórica de 16-QAM Gray en AWGN.

≈2 % de símbolos afectados, el BER resulta del orden de 10^{-3}, como se midió. En la envolvente (Fig. 6a) aparecen los picos de las ráfagas, y la constelación (Fig. 6b) muestra puntos aislados lejos de su nube, no una nube ensanchada como la del AWGN equivalente (Fig. 6c). Los errores llegan en *ráfagas*: un FEC necesitará entrelazado, y la potencia media de ruido no es un buen indicador de



(a) 10 dB, sin AGC: BER 0,25. (b) 15 dB, con AGC: BER $4{,}6\times10^{-3}$.

Figura 9: Sombra modelada como atenuación. Sin AGC, la constelación se encoge dentro de los umbrales fijos; con AGC recupera su escala y el error depende solo de la E_s/N_0 efectiva.



(a) LOS. (b) EMI, ISR = 0 dB.

Figura 10: PSD a la salida del RRC Tx (azul) y del canal (rojo). La EMI eleva el piso promedio unos 7 dB; la PSD por sí sola no anticipa el aumento del BER.

desempeño en la planta.

Sombra. Con el AGC, el BER sigue la teoría para la E_s/N_0 efectiva: $2{,}5\times10^{-6}$ (3 errores en $1{,}2\times10^6$ bits, una estimación poco precisa), $4{,}6\times10^{-3}$ y $5{,}9\times10^{-2}$. Con el criterio de la Fase 1 (10^{-5}), el enlace soporta un bloqueo de 10 dB, pero no uno de 15 a 20 dB.

VI-C Curva BER medida en GNU Radio

Para validar el modelo completo, se barrió E_b/N_0 de 0 a 12 dB en AWGN, con y sin AGC (Fig. 8). Los puntos medidos coinciden con la curva teórica: por ejemplo, $1{,}71\times10^{-3}$ medido frente a $1{,}75\times10^{-3}$ teórico a 10 dB, y $1{,}41\times10^{-4}$ frente a $1{,}39\times10^{-4}$ a 12 dB. Esto confirma

tres cosas a la vez: la relación `noise_amp`–E_s/N_0, la ausencia de ISI y que el decisor es óptimo. A estos niveles, el AGC (basado en la magnitud) no introduce una pérdida medible. La curva también corrige otra cifra de la entrega anterior: el BER de 10^{-5} se alcanza con $E_b/N_0 \approx 13{,}4$ dB, es decir, $E_s/N_0 \approx 19{,}4$ dB. Ese es el margen real disponible frente a la sombra desde el punto LOS de 30 dB: unos 10 dB, lo que coincide con la Tabla V.

VII ANÁLISIS CRÍTICO Y RELACIÓN CON EL SISTEMA REAL

- **Lo que el modelo sí representa.** La cadena digital del SDR (mapeo, conformación, filtro acoplado, decisión), la ocupación espectral frente al canal de 5 MHz y tres de los cuatro fenómenos identificados en la Fase 1, con parámetros físicos (E_s/N_0, dB de bloqueo, tasa y duración de las ráfagas) en lugar de amplitudes arbitrarias.
- **Lo que se idealizó.** La simulación es en banda base equivalente y supone portadora, frecuencia y reloj perfectamente sincronizados. Por eso las vibraciones de la antena (ruido de fase) y el multitrayecto de las superficies metálicas no aparecen. En un SDR real, la constelación giraría sin un lazo de portadora (*Costas*) y la fase de muestreo derivaría sin *Symbol Sync*. El multitrayecto exigiría además un ecualizador. Estas son las extensiones naturales de la siguiente fase.
- **Implicaciones de diseño.** (i) La EMI y la sombra fuerte, no el ruido térmico, limitan este enlace. (ii) Para 15–20 dB de bloqueo el 16-QAM solo no cumple 10^{-5}: se necesita diversidad de antenas, FEC con entrelazado o bajar a QPSK durante el bloqueo, aprovechando la flexibilidad de QAM que mencionó la Fase 1. (iii) El AGC es imprescindible en cualquier QAM, porque la información viaja también en la amplitud.
- **Limitaciones de la medición.** Con ventanas de 2×10^5 bits no se pueden distinguir BER menores que $\sim 10^{-6}$. Los valores "0" significan "ningún error en N bits" y no un BER nulo.

VIII CONCLUSIONES

- Los parámetros se derivaron de la aplicación y no de los archivos base. $R_b = 12$ Mb/s y $\beta = 0{,}35$ dan $B = 4{,}05$ MHz dentro del canal de 5 MHz. Esta elección también resolvió la inconsistencia de la Fase 1, donde 20 Mb/s no cabía en 5 MHz.
- El receptor final (RRC acoplado, muestreo en el máximo del ojo, AGC y decisor de mínima distancia) recupera la información sin errores en condición ideal y en LOS, y su BER sigue la teoría entre 10^{-1} y 10^{-4}.
- Dos pruebas fallidas definieron el diseño. Un desfase de una sola muestra ($T_s/8$), heredado del receptor rectangular, producía un EVM del 17 % sin ruido. La falta de AGC hacía que cualquier sombra diera un BER de 0,25.
- Las conclusiones de la entrega anterior se corrigieron. El nivel "EMI" de la Guía 1 no causa errores tras el filtro acoplado, la sombra no "colapsa" el enlace si hay AGC, y el umbral de 10^{-5} está en $E_b/N_0 \approx 13{,}4$ dB y no en 14 dB. En cambio, la EMI impulsiva real resultó más dañina que un AWGN de igual potencia. Las mitigaciones pendientes son FEC con entrelazado, diversidad y sincronización real.

Referencias

[1] J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.
[2] GNU Radio Project, "GNU Radio Documentation." [Online]. Available: https://wiki.gnuradio.org
[3] A. Willig, K. Matheus y A. Wolisz, "Wireless technology in industrial networks," *Proc. IEEE*, vol. 93, no. 6, pp. 1130–1151, Jun. 2005.
[4] D. Middleton, "Statistical-physical models of electromagnetic interference," *IEEE Trans. Electromagn. Compat.*, vol. EMC-19, no. 3, pp. 106–127, Aug. 1977.